

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Maria Luz Dary Zambrano Torres | Vereda: SAN JUAN | Cédula: 1024540021
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	La unidad productiva no tiene un nombre comercial definido. Para efectos del presente documento se identifica como "Unidad productiva de novillos de engorde - Finca El Cajón".
Persona entrevistada	María Luz Dary Zambrano Torres. Documento reportado: 1.024.540.021.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria: compra, cría, levante y engorde de ganado bovino para venta de animales en pie.
Ubicación específica	Finca El Cajón, vereda San Juan, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Sector exacto, área y coordenadas pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Novillos de engorde vendidos en pie.
Estado actual	Negocio propio e informal, en funcionamiento desde hace aproximadamente 36 meses. No cuenta con RUT, NIT ni estructura empresarial formal, según la entrevista.
Personas vinculadas	La actividad es liderada por María Luz Dary Zambrano Torres. Ocasionalmente recibe apoyo de otra persona.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	La unidad compra animales jóvenes, los mantiene en la finca mediante pastoreo rotacional y suplementación con papa picada, silo, sal y otros alimentos, y los vende vivos cuando alcanzan el desarrollo esperado. Actualmente cuenta con cinco novillos. Las ventas se realizan a compradores de la región o personas que llegan desde otros municipios, quienes asumen el retiro, transporte y posterior comercialización o sacrificio.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar y engordar ganado bovino sano y bien cuidado en la finca El Cajón, utilizando agua limpia, pastos de la región, rotación de potreros y alimentación complementaria, con el propósito de generar ingresos mediante la venta responsable de novillos en pie.
Visión	Mantener y fortalecer durante los próximos cinco años una unidad rentable, con capacidad aproximada para diez animales, alimentación más tecnificada, control de peso, cercas vivas, mejor infraestructura para manejo y resguardo, y canales de comercialización más seguros y amplios.
Valores institucionales	["Responsabilidad", "cuidado animal", "honestidad en la comercialización", "constancia", "calidad", "respeto por el territorio", "uso responsable de los recursos naturales."]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque se ofrecen animales sanos, bien cuidados, alimentados en potreros de la región y abastecidos con agua de nacederos que la productora considera limpia.
Beneficio para el cliente / solución	El comprador recibe un animal en pie con condiciones de salud, alimentación y desarrollo orientadas a obtener carne de buena calidad.
Diferencial competitivo	Manejo directo por la productora, rotación en tres potreros, suplementación alimentaria, adaptación del ganado al clima frío de San Juan y procedencia de una zona de páramo con agua y pastos considerados sanos.
Valor agregado ambiental	La rotación de potreros permite recuperar el pasto y evitar que los animales permanezcan siempre en la misma área. Se proyecta establecer cercas vivas. No se reporta todavía aprovechamiento del estiércol.
Valor social o comunitario	Genera ingresos para la productora, moviliza compras y servicios locales, mantiene una actividad pecuaria tradicional de la región y puede fortalecer relaciones con compradores, transportadores y entidades de apoyo.
Evidencia Registrada	La aceptación se observa cuando se publican los animales, las personas preguntan y se concretan compras. La productora reportó una venta reciente, aproximadamente dos meses antes de la entrevista.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia aproximada de 36 meses en la actividad.", "Cinco novillos actualmente en la finca.", "Tres potreros y práctica de rotación para recuperación del pasto.", "Agua disponible desde nacederos del predio o la zona.", "Uso de cercas eléctricas para controlar el pastoreo.", "Animales descritos como sanos y bien cuidados.", "Apoyo veterinario y algunos medicamentos mediante programas de la Alcaldía.", "La productora identifica que la actividad puede ser rentable y mantenerse en el tiempo."]
Oportunidades	["Aumentar gradualmente el inventario hasta cerca de diez animales, sujeto a capacidad técnica.", "Adquirir una máquina picadora de papa para reducir tiempo y esfuerzo.", "Instalar una báscula para conocer el peso antes de vender.", "Construir embarcadero, establo o zona de aislamiento para manejo seguro.", "Implementar cercas vivas y aprovechamiento del estiércol.", "Abrir canales con asociaciones, compradores formales o entidades públicas del territorio.", "Organizar ventas por WhatsApp y registros de clientes.", "Mejorar trazabilidad, costos y programación escalonada de ventas."]
Debilidades	["No tiene nombre comercial, RUT, NIT ni estructura formal.", "No lleva registros de costos, ingresos, pesos, inventario o rentabilidad.", "El precio se negocia por arrobas o peso, pero no existe báscula propia.", "La papa se pica manualmente y el proceso consume cerca de media hora por bulto, según la entrevista.", "No hay embarcadero, establo, zona de cuarentena ni lugar de almacenamiento de equipos.", "No cuenta con transporte propio para animales.", "No existe manejo definido del estiércol.", "No conoce la normativa específica aplicable a la actividad."]
Amenazas	["Variación del precio del ganado y condiciones de oferta y demanda.", "Dependencia de la información de peso entregada por el comprador.", "Altos costos y dificultad de transporte por distancia y vías rurales.", "Enfermedad, lesión o muerte de un animal durante el ciclo largo de engorde.", "Cambios climáticos que afecten pastos, suelo o disponibilidad de alimento.", "Accidentes al movilizar o subir el ganado al camión.", "Sobrecarga del predio si se aumenta el número de animales sin evaluar capacidad de carga.", "Aumento del costo de alimentos, sal, medicamentos, transporte o animales de reemplazo."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicación	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Compradores o comerciantes de ganado que buscan animales sanos, con buen desarrollo y peso.	San Juan, Sumapaz y zonas cercanas.	Adquirir novillos en pie para transporte, sacrificio o reventa.	Ocasional, según madurez y disponibilidad.	Salud, peso, calidad, precio y facilidad de retiro.	WhatsApp, llamada, voz a voz y visita a la finca.
Comprador local	Personas de la región que comercializan ganado.	Localidad de Sumapaz.	Comprar animales disponibles sin desplazarse a mercados lejanos.	Ocasional	Confianza, condición corporal y negociación directa.	Teléfono y contacto personal.
Comprador externo	Personas que llegan desde municipios mencionados en la entrevista como Pasca o Cabrera; ubicación exacta pendiente de confirmar.	Fuera de la localidad.	Comprar ganado en pie y transportarlo.	Ocasional	Precio, peso, estado sanitario y acceso al predio.	Llamada, WhatsApp y recomendación.
Intermediario comercial	Comprador que retira el animal vivo y se encarga del sacrificio y venta posterior.	Regional.	Contar con animales listos para comercialización.	Según oferta.	Margen, transporte, peso y calidad.	Negociación directa.
Consumidor final	Persona que posteriormente consume la carne; no tiene relación comercial directa con la finca.	Mercado final no identificado.	Carne inocua y de buena calidad.	No determinado.	Calidad, origen y sanidad.	A través del comprador o cadena cárnica.
Comprador formal potencial	Frigorífico, comercializador formal, asociación o canal organizado, no vinculado actualmente.	Sumapaz, Bogotá o región.	Compra con pesaje, trazabilidad y requisitos documentales.	Por validar.	Peso comprobado, sanidad, documentación y volumen.	Acuerdo, cotización o asociación.
Entidad o aliado potencial	Instituciones públicas que puedan facilitar articulación comercial o asistencia técnica.	Localidad de Sumapaz.	Fortalecer comercialización, trazabilidad y cumplimiento.	No aplica como compra actual.	Formalización y capacidad de cumplimiento.	Gestión institucional.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales sanos, bien alimentados, con buen peso, condición corporal adecuada, procedencia confiable y precio acorde con el mercado.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	La productora señala que, cuando publica los animales, las personas preguntan y se concretan compras. También cuenta con experiencia de venta reciente.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Compradores locales de ganado, comerciantes de la región y personas que llegan de otros municipios para retirar los animales vivos.
Evidencia Registrada	Ventas realizadas, preguntas recibidas después de publicar y una venta reportada aproximadamente dos meses antes de la entrevista. No se aportaron facturas, pesajes ni contratos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Animales criados con agua de nacederos, pastos de la región, rotación de potreros y adaptación al clima de San Juan. La productora considera que esto favorece la calidad de la carne.
Cambios recientes en la demanda	No se cuenta con información histórica suficiente para identificar cambios en las preferencias o en la demanda.
Dificultades principales de venta	Fluctuación de precio, dificultad para encontrar comprador en el momento requerido, costo y distancia del transporte, ciclo de año y medio a dos años, falta de báscula propia y ausencia de un embarcadero seguro.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Alcaldía Local/programa pecuario	Institucional	Asistencia veterinaria y medicamentos, según lo reportado.	Fortalecimiento de la actividad y bienestar animal.	Continuar visitas, prevención y seguimiento.	Mejor salud animal y uso responsable de medicamentos.	Organizar soportes y calendario sanitario.
Productores vecinos	Pecuario/comunitario	Experiencia, información de animales, pastos, proveedores y compradores.	Intercambio de conocimientos y posibles compras conjuntas.	Compartir información y coordinar servicios.	Promover cercas vivas y manejo de estiércol	Identificar productores interesados.
Compradores regionales de ganado	Comercial	Compra de animales y referencia de precios.	Acceso a ganado sano y disponible.	Acuerdos de pesaje, precio y retiro.	Planificar transporte y reducir movilizaciones fallidas.	Solicitar condiciones por escrito.
Transportadores de ganado	Logístico	Traslado de animales hacia el destino.	Pago por servicio.	Programar vehículo, ruta y seguridad.	Optimizar viajes y evitar accidentes.	Crear directorio y cotizaciones.
Asociación o grupo ganadero	Organizativo/comercial	Negociación colectiva, capacitación y acceso a mercados.	Participación y oferta de animales.	Comercialización asociativa y compras conjuntas.	Gestión ambiental compartida.	Consultar opciones existentes.
Junta de Acción Comunal	Comunitario	Articulación territorial y difusión.	Fortalecimiento económico local.	Socializar necesidades y oportunidades.	Promover prácticas de cuidado del páramo.	Presentar el plan de mejora.
Entidad de apoyo ambiental y productivo	Técnico	Orientación en capacidad de carga, cercas vivas, agua y estiércol.	Unidad demostrativa y cumplimiento territorial.	Visita técnica y plan de manejo.	Protección de suelo, agua y biodiversidad.	Solicitar acompañamiento.
Canal institucional potencial	Institucional/comercial	Articulación con compradores o programas.	Oferta formal y trazable.	Explorar mecanismos de comercialización permitidos.	Exigir prácticas sostenibles y trazabilidad.	Realizar mesa de trabajo.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Venta previa	Compradores de ganado.	Se han realizado ventas; la más reciente fue reportada aproximadamente dos meses antes de la entrevista.	Compra de animal sano y listo para comercialización.	Relato de la productora
Publicación / oferta	Personas contactadas por WhatsApp, teléfono o voz a voz.	Cuando se publica, preguntan y algunos compran.	Disponibilidad, precio y calidad.	Mensajes y llamadas no organizados.
Entrevista PMAPC	María Luz Dary Zambrano Torres.	Se identifican condiciones actuales, necesidades y oportunidades de fortalecimiento.	Mejorar rentabilidad y manejo.	Transcripción de la entrevista #53.
Pesaje previo	No realizado con equipo propio.	El peso final depende de la información entregada por el comprador.	Negociación justa.	No existe báscula ni registro propio.
Encuesta o estudio de compradores	No realizado.	Pendiente.	Conocer demanda, precios, requisitos y frecuencia.	No existe.
Acuerdo o carta de intención	No realizado.	Pendiente.	Asegurar canal y condiciones antes de ampliar inventario.	No existe.
Validación propuesta	Compradores locales, transportadores y posibles aliados formales.	Comparar ofertas, pesar animales y registrar condiciones de venta.	Mejor precio y menor riesgo.	Formato de oferta, pesaje y venta.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Novillo de engorde en pie	Animal bovino adquirido joven, criado y engordado en la finca hasta alcanzar condición adecuada para la venta.	Animal/cabeza/arroba o kilogramo por verificar.	Pasto, papa picada, silo, sal, agua y suplementación adicional según disponibilidad.	Pastoreo rotacional, agua permanente, manejo sanitario y transporte vivo.	Animal en pie.	Agua de nacederos, pastos regionales, cuidado directo y adaptación al clima.
Novillo en proceso de levante	Animal que permanece en crecimiento durante un ciclo aproximado de 18 a 24 meses.	Animal/cabeza.	Pasto, suplementación, sal, agua y medicamentos cuando se requieren.	Seguimiento de salud, crecimiento y condición corporal.	Inventario vivo.	Manejo en tres potreros con rotación.
Estiércol bovino - subproducto potencial	Residuo orgánico generado por los animales. Actualmente no se aprovecha de manera planificada.	Kilogramos/volumen, pendiente.	Excretas del ganado.	Manejo en potrero; evitar acumulación y contaminación de agua.	Sin presentación actual.	Potencial para compostaje o abonado técnico, sujeto a evaluación.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Compra de animales	Animal	1. Seleccionar y comprar animales jóvenes para iniciar el ciclo de levante y engorde.	Ocasional, según capacidad y recursos.
Ingreso y revisión	Animal	2. Verificar procedencia, estado de salud, edad aproximada y documentación disponible; solicitar revisión veterinaria cuando corresponda.	Al ingreso.
Ubicación en potreros	Lote	3. Distribuir los animales en los tres potreros y controlar el área de pastoreo con cerca eléctrica.	Permanente.
Pastoreo rotacional	Lote	4. Mover los animales entre potreros para permitir la recuperación del pasto y evitar sobrepastoreo.	Según consumo y recuperación.
Alimentación complementaria	Jornada	5. Picar papa manualmente y suministrar papa, silo, sal y otros alimentos complementarios.	Diaria o según plan.
Suministro de agua	Jornada	6. Mantener acceso al agua proveniente de nacederos y revisar conducción o puntos de bebida.	Diaria.
Manejo sanitario	Animal	7. Observar salud y comportamiento; solicitar apoyo veterinario y aplicar medicamentos cuando se requieran.	Permanente/segun necesidad.
Seguimiento de engorde	Animal	8. Evaluar desarrollo y decidir el momento de venta. Actualmente no se realizan pesajes propios.	Durante 18 a 24 meses.
Oferta, venta y retiro	Animal	9. Publicar o contactar compradores, negociar por arrobas o peso, retirar el animal vivo y transportarlo.	Cuando alcanza condición de venta.

Observaciones del formato: El proceso se organizó con base en la práctica descrita por la productora. Debe complementarse con registros de ingreso, peso, alimentación, rotación, tratamientos, condición corporal, mortalidad, fecha de venta y soportes de transporte.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Animales jóvenes para engorde	Número de cabezas según capacidad.	Ocasional.	Productores o vendedores por identificar.	N/A	Riesgo sanitario y presión sobre capacidad de carga.	Revisión veterinaria, cuarentena o aislamiento y registro de procedencia.	Precio, edad, raza y estado pendientes de registrar.
Pasto del predio	Área y disponibilidad no medidas.	Permanente.	Finca El Cajón.	N/A	Sobrepastoreo, compactación y erosión.	Rotación de potreros y evaluación de capacidad de carga.	Se usan tres potreros.
Papa para alimentación	Bultos o cantidad pendiente.	Diaria/periódica.	Proveedor no informado.	N/A	Residuos orgánicos, transporte y uso inadecuado.	Dosificar, almacenar protegida y registrar consumo.	Actualmente se pica manualmente.
Silo	Cantidad pendiente.	Periódica.	Proveedor no informado.	N/A	Residuos de empaque y pérdidas por almacenamiento.	Proteger de humedad y controlar calidad.	Frecuencia y costo pendientes.
Sal/suplemento mineral	Cantidad pendiente.	Permanente.	Proveedor no informado.	N/A	Residuos de empaque y sobredosificación.	Seguir recomendación técnica y almacenar seco.	Tipo exacto pendiente.
Pasto o forraje especial	Cantidad pendiente.	Ocasional.	Proveedor no informado.	N/A	Transporte y posible introducción de material no adaptado.	Verificar calidad y procedencia.	La productora reporta que también se trae pasto especial.
Agua de nacederos	Consumo no medido.	Diaria/permanente.	Nacederos del predio o cercanos.	N/A	Contaminación de fuente, pisoteo y pérdida de agua.	Proteger nacederos, revisar calidad y conducir a bebederos.	No hay tratamiento reportado.
Energía para cercas	Consumo no medido.	Permanente.	Servicio o equipo de cerca eléctrica.	N/A	Consumo energético y riesgo eléctrico.	Mantenimiento, aislamiento y señalización.	Equipo móvil para ampliar el área de pastoreo.
Medicamentos y atención veterinaria	Según necesidad.	Ocasional.	Alcaldía/programa pecuario, según la entrevista.	Según producto	Residuos de envases, uso incorrecto y tiempos de retiro.	Aplicación con orientación, registro y disposición segura.	Soportes pendientes.
Transporte de ganado	Un servicio por venta o traslado.	Ocasional.	Transportador contratado o comprador.	N/A	Emisiones, estrés animal y accidentes.	Planificar ruta, vehículo apto y embarcadero seguro.	No hay transporte propio.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	La actividad no se mide por producción mensual. Actualmente se reportan cinco novillos. Las ventas son escalonadas; se informó una venta aproximadamente dos meses antes de la entrevista.
Producción normal de referencia	Se vende uno o más animales a medida que alcanzan el desarrollo esperado, después de ciclos aproximados de año y medio a dos años.
Capacidad mensual teórica	Con los recursos actuales se mantienen cinco novillos.
Producción máxima posible	La productora estima que el predio podría sostener alrededor de diez reses en buenas condiciones.
Área / N° de habitaciones / lote	Tres potreros. Área total, área útil, pendientes y distribución no suministradas.
Limitantes técnico-productivos	Ciclo largo, picado manual de papa, falta de báscula, ausencia de embarcadero y establo, falta de transporte propio, registros limitados y comercialización informal.
Limitantes ambientales	Disponibilidad y recuperación del pasto, cambios climáticos, protección de nacederos, compactación del suelo, manejo de estiércol y capacidad de carga.
Capacidad instalada	Tres potreros, cercas eléctricas, agua de nacederos, cinco novillos, una vaca de leche y manejo básico de alimentación y sanidad.
Capacidad utilizada actual	Cinco novillos y una vaca de leche en uso productivo. Porcentaje de utilización no determinado por falta de capacidad técnica validada.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Pendiente de verificar
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Adquirir animales gradualmente, evaluar capacidad de carga, instalar báscula y embarcadero, comprar picadora de papa, construir zona de resguardo o aislamiento, implementar cercas vivas, registrar costos y pesos y asegurar canales de venta.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua proveniente de nacederos, utilizada para los animales.	Calidad, caudal y continuidad no medidos.	Una disminución o contaminación afectaría hidratación y salud.	Pérdida de condición o necesidad de transporte de agua.	Alto	Proteger nacederos, analizar calidad, medir disponibilidad y mantener bebederos.
Fuentes hídricas cercanas	La finca se encuentra en zona de páramo con nacederos.	Riesgo de acceso directo, pisoteo o contaminación por animales.	Puede deteriorar la fuente y generar restricciones.	Afectación ambiental y productiva.	Alto	Delimitar, establecer franjas de protección y conducir agua sin permitir ingreso directo.
Suelo	Tres potreros usados para pastoreo.	Capacidad de carga y compactación no evaluadas.	Exceso de animales reduce recuperación del pasto.	Menor disponibilidad de alimento y erosión.	Alto	Evaluar suelo y capacidad de carga, mantener rotación y cobertura.
Pendiente/topografía	No descrita en la entrevista.	Pendientes y zonas sensibles pendientes de visita.	Puede dificultar pastoreo, acceso y transporte.	Riesgo de erosión y accidentes.	Pendiente	Levantar diagnóstico del predio y excluir zonas frágiles.
Clima	Clima frío y cambiante; ganado tipo Normando se adapta, según la productora.	Cambios de lluvia y temperatura afectan pasto y suelo.	Modifica disponibilidad de forraje y bienestar.	Crecimiento más lento o necesidad de suplementación.	Medio-Alto	Plan de forraje, resguardo, reservas y seguimiento climático.
Biodiversidad	No se describen acciones específicas. Se proyectan cercas vivas.	Actividad ubicada en ecosistema de páramo.	Expansión sin planificación puede afectar vegetación y fauna.	Pérdida de cobertura o conectividad.	Alto	Implementar cercas vivas con especies adecuadas y evitar áreas sensibles.
Uso de insumos	Papa, silo, sal, medicamentos y energía para cercas	Cantidades y manejo no registrados.	Uso ineficiente aumenta costos y residuos.	Pérdidas, contaminación o riesgos sanitarios.	Medio	Registrar dosificación, compras, envases y tiempos de retiro.
Manejo de residuos	El estiércol queda en los potreros y no existe un proceso definido.	No hay medición ni plan de aprovechamiento.	Acumulación cerca de agua puede contaminar, disperso puede aportar nutrientes.	Riesgo hídrico y pérdida de oportunidad circular.	Medio-Alto	Evaluar compostaje, manejo de puntos de concentración y protección de fuentes.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, parásitos o enfermedades transmitidas por animales.	Sí	Media	Apoyo veterinario de la Alcaldía; cuidado general.	Plan sanitario, higiene, vacunación y registros.
Biológico	Mordeduras, patadas, embestidas o aplastamiento.	Sí	Media-Alta	Experiencia práctica sin controles formales descritos.	Corrales, mangas, embarcadero, rutas de escape y capacitación.
Físico	Frío, lluvia, radiación solar y cambios de temperatura.	Sí	Alta	Ropa de trabajo no descrita.	EPP, pausas, hidratación y planificación climática.
Biomecánico	Picado manual de papa y movimientos repetitivos.	Sí	Alta	Herramienta manual.	Picadora mecánica, postura adecuada y pausas
Biomecánico	Levantamiento y transporte de bultos de alimento.	Sí	Media	No informado.	Ayudas mecánicas, límites de carga y técnica de levantamiento.
Mecánico	Uso de herramientas, alambre y equipo de cerca eléctrica.	Sí	Media	Cerca eléctrica existente.	Mantenimiento, guantes, señalización y desconexión segura.
Locativo	Superficies irregulares, barro, pendientes y potreros.	Sí	Alta	No informado.	Botas antideslizantes, rutas seguras y mantenimiento.
Eléctrico	Contacto con cerca eléctrica o conexiones.	Sí	Media	Equipo de cerca.	Revisión técnica, puesta a tierra, señalización y aislamiento.
Transporte	Subida del animal al camión sin embarcadero.	Sí	Ocasional con alta severidad	El comprador o transportador realiza el cargue.	Construir embarcadero y usar personal capacitado.
Accidente de tránsito	Traslado de animales por carretera o caminando.	Sí	Ocasional	Transporte contratado o por comprador.	Vehículo habilitado, ruta, documentación y plan de emergencia.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican de manera preventiva a partir de las tareas descritas. Deben confirmarse mediante visita al predio, observación del manejo real, revisión de herramientas, cercas, rutas y condiciones de cargue del ganado.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, ropa de trabajo y protección climática.	Biológico, físico, locativo y mecánico.	Productora y apoyo.	Cada jornada.	Lista de chequeo y fotografías.
Revisar cercas eléctricas, herramientas y rutas antes de ingresar.	Eléctrico, mecánico y locativo.	Productora.	Semanal/antes de uso.	Registro de mantenimiento.
Adquirir picadora con guardas y capacitación de uso.	Biomecánico y mecánico.	Productora/proveedor.	Antes de operación.	Factura, manual y capacitación.
Construir embarcadero, manga o sistema seguro de cargue.	Golpes, atrapamiento y transporte.	Productora/técnico.	Prioridad alta.	Diseño, fotografías e inspección.
Definir zona de aislamiento para animales enfermos.	Biológico y manejo animal.	Productora/veterinario.	Permanente.	Área señalizada y registro.
Mantener botiquín, números de emergencia y protocolo de accidente.	Emergencias y primeros auxilios.	Productora.	Revisión mensual.	Inventario y protocolo.
Registrar tratamientos, incidentes y condiciones inseguras.	Seguimiento SG-SST y sanidad animal.	Productora.	Cuando ocurra/mensual.	Formatos diligenciados.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	No se reporta participación.	No aplica.	No determinada.
Venta directa	Sí	Negociación directa con compradores que visitan o retiran en la finca.	María Luz Dary Zambrano Torres.	Ocasional, según disponibilidad.
Redes sociales	No	No se mencionaron redes públicas.	Pendiente.	Pendiente.
WhatsApp/llamadas	Sí	Publicación, mensajes y llamadas.	Productora y ocasionalmente una persona de apoyo.	Cuando hay animales para vender.
Tiendas / restaurantes/plazas	No	No aplica directamente a la venta de ganado en pie.	No aplica.	No aplica.
Compras institucionales	No	No existen acuerdos. La productora manifiesta interés en abrir un canal con entidades.	Productora/gestor.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	No pertenece a asociación reportada.	Pendiente.	Por explorar.
Otro	Sí	Voz a voz y compradores regionales que llegan a la finca.	Productora.	Ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Novillo de engorde en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Precio de mercado por arroba o peso.	El comprador asume o incorpora transporte, según negociación.	Pendiente de verificar	Actualmente se negocia "a ojo o por arrobas y se paga según el peso reportado posteriormente.
Animal futuro con pesaje propio	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Comparar varias ofertas.	Incluir cargue, transporte y documentación.	Pendiente de verificar	Requiere báscula, registro de peso y costo acumulado por animal.
Estiércol o abono potencial	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No validado.	Según manejo.	Pendiente de verificar	Solo podría valorarse después de implementar manejo técnico y validar demanda.

Observaciones del formato: La productora indicó que el precio se negocia por arrobas o de acuerdo con el peso del animal, pero actualmente no posee báscula y no incluye de manera estructurada todos los costos de compra, alimentación, trabajo, sanidad, transporte, infraestructura y riesgo. Antes de ampliar el inventario debe calcularse el costo acumulado por animal y verificarse el peso en la finca.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Novillos vendidos en pie	No se proyecta por mes; ventas escalonadas.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Efectivo o forma pendiente de verificar.	Compradores regionales.
Venta reciente	Cantidad no especificada; ocurrió aproximadamente dos meses antes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Comprador no identificado.
Inventario actual	Cinco novillos en proceso.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Venta futura estimada en aproximadamente año y medio, por verificar.
Expansión propuesta	Adquirir hasta cinco animales adicionales de manera gradual.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Canales actuales y nuevos.
Total mensual	No determinado por ciclo de 18 a 24 meses.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No determinado.	Actividad pecuaria de venta ocasional.

Observaciones del formato: No es responsable convertir el inventario en una proyección mensual sin conocer peso inicial, peso final, mortalidad, costo de compra, alimentación, medicamentos, mano de obra, tiempo real, precio por arroba, capacidad de carga y calendario de venta. Se recomienda elaborar una proyección por animal y por ciclo productivo, no solo por mes.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador directo	Entregar información clara sobre salud, edad aproximada, peso y condiciones de retiro.	WhatsApp, llamada y visita.	Cuando haya oferta.	Productora.
Comprador recurrente	Registrar nombre, contacto, animales comprados, precio y cumplimiento del pago.	Base de clientes.	Cada venta.	Productora.
Comprador local	Informar con anticipación disponibilidad y permitir visita al predio.	Teléfono/voz a voz.	Según madurez.	Productora.
Comprador externo	Enviar fotografías, datos sanitarios y ubicación; acordar transporte.	WhatsApp/llamada.	Por negociación.	Productora.
Comprador formal potencial	Presentar pesaje, trazabilidad, soportes sanitarios y oferta por escrito.	Correo, documento o asociación.	Por oportunidad.	Productora/asesor.
Cliente con novedad	Atender diferencias de peso, pago o condición del animal con registros y acuerdo previo.	Llamada/documento.	Cuando ocurra.	Productora.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Novillo vendido en finca	Retiro por comprador.	Día y hora acordados.	Camión ganadero contratado o del comprador.	Animal apto para movilización, manejo sin golpes y documentos requeridos.	Según vehículo.	Generalmente a cargo o considerado por el comprador verificar.	Comprador, transportador y productora.
Novillo hacia punto externo	Entrega acordada.	Según distancia y ruta.	Transporte contratado.	Bienestar animal, ventilación, densidad adecuada y paradas permitidas.	Pendiente.	Por cotizar.	Transportador habilitado.
Traslado caminando	Solo en distancias o condiciones permitidas.	Según recorrido.	A pie.	Evitar estrés, vías peligrosas y clima extremo.	Uno o varios, por verificar.	Trabajo y riesgo no calculados.	Personas responsables.
Animal enfermo	Traslado de emergencia.	Inmediato según veterinario.	Vehículo apto o servicio contratado.	Aislamiento, bioseguridad y atención.	Un animal.	Por cotizar.	Productora/veterinario.
Insumos de alimentación	Entrega a finca.	Según programación.	Proveedor o transporte contratado.	Protección de humedad y contaminación.	Según vehículo.	Pendiente.	Productora/proveedor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación del animal	Número o código, sexo, raza, fecha de compra y procedencia.	Productora.	Ficha física o digital.	Al ingreso y actualización.	Registro individual.
Alimentación	Pasto, papa, silo, sal, cantidades y proveedor.	Productora.	Planilla.	Diaria / semanal	Registro de consumo.
Sanidad	Vacunas, medicamentos, dosis, fecha, responsable y tiempo de retiro.	Productora/veterinario.	Ficha sanitaria.	Cada intervención.	Soportes y registro.
Rotación de potreros	Fecha de ingreso y salida, estado del pasto y observaciones.	Productora.	Croquis/planilla.	Cada movimiento.	Registro de rotación.
Peso y crecimiento.	Peso inicial, controles y peso previo a venta.	Productora.	Báscula y ficha.	Mensual o trimestral.	Registro firmado.
Venta y transporte	Comprador, precio, peso, forma de pago, vehículo, fecha y destino.	Productora.	Comprobante / base digital.	Cada venta.	Contrato, recibo o factura según aplique.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Animales adicionales	Compra gradual de hasta cinco novillos para acercarse a la capacidad estimada, solo después de validación técnica.	Pendiente de verificar	Hasta 5.	Pendiente de verificar	Sanidad, procedencia, edad, raza y capacidad de carga.	Recursos propios o financiación por definir.
Máquina picadora de papa	Equipo para reducir el picado manual; la productora estima que podría procesar un bulto en cerca de un minuto, dato por verificar.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Guardas, capacidad, energía, limpieza y mantenimiento.	Pendiente.
Báscula ganadera	Sistema para pesar animales antes de la venta y controlar crecimiento.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Capacidad, calibración, plataforma segura y registro.	Pendiente.
Embarcadero/manga de manejo	Infraestructura para cargue seguro al camión.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Diseño técnico, resistencia, pendiente y bienestar animal.	Pendiente.
Establo o zona de resguardo	Área para protección climática, manejo y aislamiento de animales enfermos.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Ubicación fuera de áreas sensibles, ventilación y manejo de estiércol.	Pendiente.
Bodega para maquinaria e insumos	Espacio protegido para picadora, sal, silo, herramientas y registros.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Piso, ventilación, humedad, seguridad y separación de químicos.	Pendiente.
Cercas vivas	Establecimiento gradual con especies adecuadas al territorio.	Pendiente de verificar	Longitud pendiente.	Pendiente de verificar	Asesoría ambiental, especies nativas y protección de fuentes.	Apoyo técnico/recursos propios.
Mejoras de agua y bebederos	Protección de nacederos, conducción y puntos de bebida.	Pendiente de verificar	Pendiente.	Pendiente de verificar	Calidad, caudal y exclusión del ganado de la fuente.	Pendiente.
Equipos de seguridad y registros	Botiquín, EPP, señalización, formatos y teléfono o herramienta digital.	Pendiente de verificar	Varios.	Pendiente de verificar	SG-SST, protección de datos y trazabilidad.	Pendiente.

Observaciones del formato: Prioridades identificadas en la entrevista: 1) aumentar gradualmente el inventario con cinco animales adicionales; 2) adquirir máquina picadora de papa; 3) contar con báscula ganadera. También se priorizan embarcadero, establo o zona de aislamiento, bodega para equipos y cercas vivas. El orden final debe ajustarse a capacidad de carga, seguridad y disponibilidad financiera.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Compra de animales	Valor de cada novillo joven y gastos de ingreso.	Pendiente de verificar	Registrar por animal y no mezclar con gastos familiares.
Alimentación	Papa, silo, sal, forraje especial y otros suplementos.	Pendiente de verificar	Medir cantidades y costo por animal.
Sanidad	Vacunas, medicamentos, visitas, pruebas y manejo preventivo.	Pendiente de verificar	Parte puede ser apoyada por Alcaldía; registrar igualmente el valor.
Mano de obra	Tiempo de alimentación, rotación, cercas, vigilancia y ventas.	Pendiente de verificar	Incluir trabajo propio y apoyo ocasional.
Servicios y mantenimiento	Energía de cercas, agua, reparación de instalaciones, herramientas y equipos.	Pendiente de verificar	Consumos no medidos.
Transporte y comercialización	Cargue, camión, movilización, llamadas y comisiones si existen.	Pendiente de verificar	Definir quién asume cada costo.
Infraestructura y depreciación	Báscula, picadora, embarcadero, establo, bodega y cercas.	Pendiente de verificar	Distribuir inversión durante su vida útil.
Costos ambientales y seguridad	Protección de nacederos, cercas vivas, estiércol, EPP, botiquín y señalización.	Pendiente de verificar	Incluir en el costo total de la actividad.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Registrar compras, alimentación, sanidad, trabajo, transporte, inversión y ventas.

Observaciones del formato: No se diligencian cifras porque no se aportaron registros de compra, alimentación, ventas, pesos ni gastos. Para esta actividad se recomienda un flujo de caja por mes y una ficha de rentabilidad por animal desde la compra hasta la venta. Condición para ampliar el inventario: demostrar que el predio puede mantener los animales, contar con dinero para todo el ciclo de 18 a 24 meses y conservar una reserva para enfermedad, caída de precios, transporte, suplementación y emergencias. No depender de una venta inmediata.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO
Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Nacederos del predio o zona.	Caudal y calidad pendientes.	5	Proteger, delimitar y analizar la fuente.
Disponibilidad todo el año	La productora considera que hay cantidad de nacederos, pero no existen mediciones.	Pendiente.	4	Registrar variación estacional y reserva.
Consumo animal	No medido.	Litros por animal/día pendientes.	4	Instalar o usar medición y revisar fugas.
Acceso del ganado a la fuente	No se detalló el sistema de captación o bebederos.	Pendiente.	5	Evitar ingreso directo y pisoteo.
Riesgo de contaminación	Estiércol y tránsito animal cerca de agua, por verificar.	Pendiente.	5	Franjas de protección y manejo de excretas.
Uso de energía	Cercas eléctricas móviles.	Consumo pendiente.	2	Mantenimiento y eficiencia.
Emisiones y transporte	Compra de insumos y retiro de animales en vehículo.	No medido.	3	Consolidar viajes y registrar distancias.
Conclusión	No existe línea base de agua o carbono. La prioridad es proteger nacederos y registrar consumo, transporte, energía y alimentación.	Línea base pendiente.	5	Implementar seguimiento trimestral y anual.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Consumo de agua.	Litros por animal y por mes.	No medido.	Establecer línea base y evitar fugas.	Mensual.	Productora.	Lectura o estimación documentada.
Protección de nacederos	Metros cercados y estado de la franja.	No determinado.	100% de fuentes protegidas.	Trimestral.	Productora/apoyo técnico.	Fotos y croquis.
Rotación de potreros	Días de ocupación y descanso.	Práctica existente sin registro.	Registrar 100% de movimientos.	Cada cambio.	Productora.	Planilla.
Consumo de alimento	Kg o bultos de papa, silo, sal y forraje.	No medido.	Calcular por animal y reducir pérdidas.	Semanal/mensual.	Productora.	Registro de compras y uso.
Peso vivo	Peso inicial y ganancia durante el ciclo.	No medido.	Pesar todos los animales.	Mensual o trimestral.	Productora.	Registro de báscula.
Energía	Consumo del equipo de cerca y futura picadora.	No medido.	Línea base y mantenimiento.	Mensual.	Productora.	Factura o ficha de equipo.
Transporte	Kilómetros y viajes por compra o venta.	No medido.	Consolidar desplazamientos.	Cada viaje.	Productora.	Registro y factura.
Estiércol	Cantidad y áreas de acumulación.	No medido.	Evitar contaminación y evaluar aprovechamiento.	Mensual.	Productora.	Fotos/registro.
Huella de carbono	Emisiones de transporte, energía y alimentación.	No calculada.	Calcular después de línea base.	Anual.	Asesor/productora.	Informe.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Estiércol bovino	No medido.	Permanece en potreros; no hay proceso definido.	Evaluar distribución, compostaje o abonado técnico.	Potreros o área de compostaje, por definir.	Productora.
Sacos o empaques de sal y alimento	No medido.	Manejo no informado.	Separar, reutilizar cuando sea seguro o entregar a reciclaje.	Ruta de aprovechamiento.	Productora.
Residuos de papa y alimento	No medido.	No descrito.	Dosificar, evitar deterioro y aprovechar orgánicos de forma segura.	Compostaje o alimentación, según evaluación.	Productora.
Envases de medicamentos	No medido.	Manejo no descrito.	No reutilizar; almacenar y entregar según indicación técnica.	Programa posconsumo o gestor.	Productora/veterinario.
Alambre, aisladores y piezas de cerca	Ocasional.	Manejo no informado.	Reparar, reutilizar o separar como residuo.	Reciclaje o disposición.	Productora.
Agua de lavado de equipos	Cantidad no informada.	No descrita.	Evitar vertimiento con residuos o medicamentos.	Sistema del predio, por verificar.	Productora.
Animal muerto o residuo biológico	No reportado.	Sin protocolo descrito.	Definir ruta sanitaria y notificación.	Según autoridad y veterinario.	Productora.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Agua	Protección y consumo	Agua de nacederos; sin medición ni delimitación confirmada.	2	2	Proteger fuentes y medir consumo.	Fotos, análisis y registros.
Suelo	Cobertura y compactación	Rotación en tres potreros, sin evaluación de capacidad de carga.	3	3	Evaluar suelo, descanso y carga animal.	Informe y planilla.
Biodiversidad	Cercas vivas y áreas sensibles	Cercas vivas proyectadas, no implementadas.	2	2	Diseñar con especies adecuadas al páramo.	Diseño y fotografías.
Bienestar animal	Agua, alimento, resguardo y salud	Cuidado general y apoyo veterinario; falta zona de resguardo.	3	3	Establo o aislamiento, registros y manejo seguro	Fichas y visitas.
Residuos	Estiércol y envases	Sin manejo documentado.	1	1	Plan de excretas y residuos veterinarios.	Registros de entrega.
Energía y carbono	Cercas, picadora y transporte	No existe línea base.	2	2	Medir y consolidar viajes.	Facturas y bitácora.
Economía circular	Aprovechamiento de estiércol	No implementado.	1	1	Evaluar compostaje o fertilización controlada.	Plan y evidencia.
Cooperación territorial	Alianzas ambientales y productivas	Apoyo veterinario institucional; otras alianzas no formalizadas.	2	2	Vincular productores y asistencia técnica.	Actas y acuerdos.
Cumplimiento	Conocimiento de normas y soportes	La productora manifiesta no conocer normativa específica.	1	1	Diagnóstico legal y ruta de cumplimiento.	Lista de requisitos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Riesgo sobre nacaderos	Delimitar fuentes, evitar acceso directo del ganado y verificar calidad.	Alta	Corto plazo	Productora/apoyo ambiental	Cercas, bebederos y análisis.	Fuentes protegidas.	Fotos, croquis y resultado.
Sobrecarga y compactación	Evaluar capacidad de carga antes de comprar cinco animales adicionales.	Alta	Antes de ampliar	Productora/profesional pecuario	Visita, área, forraje y registros.	Carga técnica definida.	Informe.
Falta de pesaje	Adquirir báscula y registrar peso inicial, controles y venta.	Alta	Corto-mediano plazo	Productora	Cotización, instalación y calibración.	100% de animales pesados.	Planillas.
Picado manual de papa	Adquirir picadora segura y estandarizar cantidad de alimento.	Media-Alta	Corto plazo	Productora	Equipo, energía y capacitación.	Menor tiempo y esfuerzo.	Registro de uso.
Cargue inseguro	Construir embarcadero o manga para subir animales al camión.	Alta	Mediano plazo	Productora/técnico	Diseño y materiales.	Cero cargues improvisados.	Fotos e inspección.
Ausencia de resguardo	Construir zona para aislamiento y protección de animales.	Alta	Mediano plazo	Productora/veterinario	Diseño, materiales y manejo.	Área disponible y limpia.	Registro y fotos.
Estiércol y residuos	Implementar manejo de excretas, envases veterinarios y empaques.	Media-Alta	Corto plazo	Productora	Recipientes, área y gestor.	Residuos separados y fuentes sin contaminación.	Planillas.
Falta de registros y cumplimiento	Crear fichas por animal, costos, tratamientos y ruta normativa.	Alta	Inmediato	Productora/asesor	Formatos y acompañamiento.	100% de inventario registrado.	Carpeta física o digital.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Eventos climáticos identificados	Cambios entre lluvia, frío y periodos esperados de verano; clima variable.	Medio-Alto	Registrar eventos y efectos sobre pasto, agua y salud.
Actividad más afectada	Crecimiento del pasto, condición del suelo, suplementación y acceso al predio.	Alto	Plan de reservas de alimento y mantenimiento de vías internas.
Medidas actuales	Rotación de potreros y adaptación práctica al clima.	Medio	Formalizar periodos de descanso y criterios de movimiento.
Ganado adaptado	La productora señala que el ganado tipo Normando se adapta al clima frío.	Medio	Registrar raza, respuesta y condición corporal.
Sequía o disminución de agua	No se reporta afectación actual, pero la dependencia de nacederos es alta.	Alto	Medir caudal y proteger fuentes.
Lluvias intensas y barro	Pueden dificultar manejo, cargue y transporte.	Medio-Alto	Embarcadero, rutas firmes y programación de ventas.
Enfermedad o estrés climático	No hay zona de resguardo o aislamiento.	Alto	Construir establo o área protegida y protocolo veterinario.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Baja ganancia de peso.	Alimentación no medida, enfermedad o forraje insuficiente.	Mayor tiempo y costo.	Alto	Pesajes, plan alimentario y revisión veterinaria.	Ajustar dieta o tratamiento.
Productivo	Sobrecarga del predio.	Comprar más animales sin evaluar capacidad.	Pasto insuficiente, erosión y animales delgados.	Alto	Evaluación de carga y expansión gradual.	Reducir inventario o suplementar temporalmente.
Comercial	Precio bajo o falta de comprador.	Oferta y demanda variables.	Menor rentabilidad o venta tardía.	Alto	Comparar compradores y programar ventas.	Posponer venta si es viable o activar otros canales.
Financiero	No conocer costo real.	Ausencia de registros.	Vender sin margen o descapitalizarse.	Alto	Ficha de costo por animal.	Recalcular precio y plan de caja.
Comercial	Diferencia en el peso reportado.	No existe báscula propia.	Pago inferior o conflicto.	Alto	Pesaje previo y soporte firmado.	Conciliar con evidencia.
Sanitario	Enfermedad o muerte.	Ingreso sin control, clima o manejo.	Pérdida económica y riesgo de contagio.	Alto	Plan sanitario, aislamiento y seguro si aplica.	Veterinario y protocolo.
Ambiental	Contaminación de nacedero.	Acceso de ganado o estiércol	Daño ambiental y pérdida de agua.	Alto	Cercar y conducir agua.	Suspender acceso y corregir.
SST	Golpe o atrapamiento en cargue.	No hay embarcadero.	Lesión grave.	Alto	Infraestructura y capacitación.	Primeros auxilios y reporte.
Logístico	Falla de transporte.	No hay vehículo propio y las distancias son altas.	Venta retrasada o estrés animal.	Medio-Alto	Directorio y reserva de transportadores.	Reprogramar y asegurar cuidado.
Digital/documental	Pérdida de contactos o registros.	Información dispersa en llamadas y WhatsApp.	Menos compradores y sin trazabilidad.	Medio	Base de datos y respaldo.	Recuperar desde soportes y actualizar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar área, capacidad de carga, agua y estado de potreros.	Productivo/ambiental	Productora/profesional pecuario.	Antes de comprar más animales.	Visita, medición y diagnóstico.	Número máximo de animales técnicamente definido.	Informe.
Crear ficha individual de cada animal.	Productivo/sanitario	Productora.	Inmediato.	Formato físico o digital.	Inventario, tratamientos y fechas organizados.	Fichas diligenciadas.
Registrar costos, alimentación, peso y ventas.	Financiero/productivo	Productora.	Desde inmediato.	Balanza de insumos y formatos.	Rentabilidad por animal calculada.	Registros mensuales.
Cotizar y adquirir báscula ganadera.	Productivo/comercial	Productora.	Corto plazo.	Cotizaciones, instalación y calibración.	Peso comprobado antes de vender.	Factura y certificado.
Cotizar picadora de papa y bodega.	Productivo/SST	Productora.	Corto plazo.	Equipo, energía y adecuación.	Menor tiempo de preparación y mejor seguridad.	Factura y registro.
Diseñar embarcadero y zona de aislamiento.	Infraestructura/SST	Productora/técnico.	Mediano plazo.	Diseño, materiales y permisos.	Manejo y cargue seguros.	Fotos e inspección.
Proteger nacederos e implementar cercas vivas.	Ambiental	Productora/asistencia técnica.	Corto-mediano plazo.	Especies, cercas y bebederos.	Fuentes protegidas y mayor conectividad.	Croquis y fotos.
Definir manejo de estiércol y envases veterinarios.	Economía circular/ambiental	Productora/veterinario.	Corto plazo.	Área, recipientes y ruta.	Cero disposición inadecuada.	Planillas.
Ampliar compradores y formalizar acuerdos.	Comercial	Productora.	Progresivo.	Base de datos, ofertas y visitas.	Más opciones de venta y precios comparables.	Registro de cotizaciones.
Evaluar compra gradual de cinco animales.	Financiero/productivo	Productora/asesor.	Después de cumplir acciones previas.	Capital, forraje y plan de caja.	Expansión sostenible y escalonada.	Plan aprobado.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción	Número de animales por etapa y ventas por ciclo.	Inventario completo y actualizado.	Mensual.	Productora.	Ficha de inventario.
Peso	Peso inicial, ganancia y peso de venta.	100% de animales pesados.	Mensual/trimestral.	Productora.	Registro de báscula.
Alimentación	Consumo y costo de papa, silo, sal y forraje.	Registro por animal o lote.	Semanal/mensual	Productora.	Planilla y facturas.
Financiera	Costo total, ingreso y margen por animal.	Rentabilidad calculada antes de cada venta.	Por ciclo/venta.	Productora.	Ficha financiera.
Comercial	Número de ofertas, compradores y precio comparado.	Mínimo varias referencias antes de vender.	Cada venta.	Productora.	Registro de contactos.
Sanitaria	Tratamientos, vacunación, enfermedades y mortalidad.	100% de eventos registrados.	Cuando ocurra/mensual.	Productora/veterinario.	Ficha sanitaria.
Ambiental	Agua, estado de nacederos, rotación y cobertura.	Línea base y seguimiento.	Mensual/trimestral.	Productora.	Fotos y planillas.
Circular	Manejo de estiércol, empaques y envases.	100% de residuos con ruta definida.	Mensual.	Productora.	Registro.
SST	Incidentes, cargues seguros y mantenimiento de cercas.	Cero accidentes graves.	Cada actividad/mensual.	Productora.	Lista y reporte.
Cooperación	Alianzas y apoyos técnicos o comerciales activos.	Al menos tres contactos o acuerdos útiles.	Trimestral.	Productora.	Actas, mensajes o cartas.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar cinco animales adicionales	Aumenta inventario y posibles ventas.	Permite ventas más frecuentes si se escalonan.	Requiere capital durante 18-24 meses.	Aumenta presión sobre pasto, agua y suelo.	Solo después de evaluar capacidad de carga y caja.
Adquirir picadora de papa	Reduce tiempo y esfuerzo.	Mejora continuidad de alimentación.	Inversión, energía y mantenimiento.	Puede reducir desperdicio; genera consumo eléctrico.	Comparar capacidad, seguridad y costo total.
Instalar báscula	Permite controlar crecimiento y venta.	Fortalece negociación y confianza.	Inversión y calibración.	Ayuda a optimizar alimento y evitar ciclos innecesarios.	Definir sitio, mantenimiento y registro.
Construir embarcadero	Mejora manejo y cargue.	Facilita retiro por compradores.	Costo de obra.	Debe ubicarse sin afectar suelo o agua.	Diseño técnico y mantenimiento.
Construir establo/aislamiento	Protege animales enfermos o ante clima.	Mejora calidad y cumplimiento.	Inversión y manejo de estiércol	Concentra residuos si se diseña mal.	Ubicación, ventilación, drenaje y plan de limpieza.
Implementar cercas vivas	Ordena potreros y mejora cobertura.	Puede fortalecer imagen sostenible.	Costo y tiempo de establecimiento.	Aporta biodiversidad y protección.	Usar especies adecuadas y acompañamiento.
Pesar y registrar cada animal	Mejora control de producción.	Permite comparar compradores y precios.	Requiere disciplina y herramienta.	Optimiza alimento y tiempo de permanencia.	Ficha individual y respaldo.
Abrir nuevos canales	Amplía opciones de venta.	Reduce dependencia de un comprador.	Costos de gestión y formalización.	Puede aumentar transporte si no se planifica.	Priorizar compradores cercanos y viajes consolidados.
Aprovechar estiércol	Convierte residuo en recurso.	Puede generar ahorro o producto futuro.	Requiere manejo e infraestructura.	Mejora suelo si se aplica técnicamente.	Evaluar compostaje y evitar fuentes hídricas.
Formalizar la unidad	Estandariza registros y requisitos.	Facilita acuerdos formales.	Implica trámites y obligaciones.	Permite demostrar gestión ambiental.	Definir nombre, RUT, soportes y responsables.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.